LINEST 関数の出力を読み解く（文系向け）

Excel の LINEST（ラインエスト）関数を使うと、データにいちばん合う直線と、その直線が **どのくらい信頼できるか** を表す数字を、まとめて求められます。 この資料では、出てくる数字の表のどこを見て、どう読めばよいかを説明します。

数式は最小限にしています。「計算の中身」は 6. にまとめたので、読み飛ばしてもかまいません。

目次

1. 回帰分析とは
2. LINEST を入力する
3. 出力の表を読む
4. その係数は信頼できるか：t 値・p 値・信頼区間
5. 説明に使う変数が 2 つ以上のとき
6. 参考：計算の中身をのぞく（気になる人だけ）
7. よくある誤解
8. 困ったときは

> **進め方**：まず 1〜4 で、変数 1 つの場合の読み方を身につけましょう。 変数が 2 つ以上なら 5 へ進みます。6 は飛ばしてもかまいません。7 は、レポートを書く前に必ず読んでください。

---

1. 回帰分析とは

1.1 例題

5 人の学生について、小テストの前日の勉強時間と点数（10 点満点）を調べました。

学生	ア	イ	ウ	エ	オ
勉強時間（時間）	1	2	3	4	5
点数（点）	3	5	8	9	10

勉強時間が長いほど点数が高い傾向がありそうです。この関係を

$$\text{点数} = a \times \text{勉強時間} + b$$

という直線で表すのが **回帰分析** です。

1.2 言葉の準備

言葉	意味	例題では
目的変数	説明したい・予測したい変数	点数
説明変数	説明に使う変数	勉強時間
係数（傾き） a	説明変数が 1 増えたとき、目的変数がいくつ増えるか	1 時間あたり何点上がるか
切片 b	説明変数が 0 のときの目的変数の値	勉強時間 0 のときの点数
残差	実際の値と、直線から予測した値の差	各学生の「直線からのズレ」

1.3 「いちばん合う直線」の決め方

点を全部通る直線は引けません。そこで、**残差を 2 乗して全員分足した値がいちばん小さくなる** ように a と b を決めます。これを **最小二乗法** といいます。 2 乗するのは、プラスのズレとマイナスのズレが打ち消し合わないようにするためです。

---

2. LINEST を入力する

2.1 データを入れる

	A	B
1	勉強時間	点数
2	1	3
3	2	5
4	3	8
5	4	9
6	5	10

2.2 関数を入力する

1. D2 のマスを選びます（古い Excel では、**D2 から E6 まで（縦 5 行 × 横 2 列）** を選びます）。
2. 次の式を入力します。

```
=LINEST(B2:B6, A2:A6, TRUE, TRUE)
```

3. 確定します。
    - **Microsoft 365 や新しい Excel**：Enter を押すと、縦 5 行 × 横 2 列に結果が広がります。

- **古い Excel**：**Ctrl + Shift + Enter**（3 つのキーを同時に）で確定します。

部分	意味
`B2:B6`	目的変数（点数）の範囲。**先に書く**
`A2:A6`	説明変数（勉強時間）の範囲。**後に書く**
1 つ目の `TRUE`	切片 b も求める
2 つ目の `TRUE`	係数だけでなく、信頼性を表す数字も出す

> **よくある間違い**：目的変数と説明変数の順を逆にすると、「点数から勉強時間を予測する直線」になってしまいます。

---

3. 出力の表を読む

3.1 全体の配置

D2:E6 に、次の数字が出ます。

	D 列	E 列	読み方
1 段目（2 行目）	★ 係数 a = 1.8	★ 切片 b = 1.6	直線の式
2 段目（3 行目）	★ a の標準誤差 = 0.2309	b の標準誤差 = 0.7659	係数のあやふやさ
3 段目（4 行目）	★ 決定係数 R^2 = 0.9529	残差の標準偏差 = 0.7303	直線の当てはまり
4 段目（5 行目）	F 値 = 60.75	自由度 = 3	全体の検定に使う
5 段目（6 行目）	回帰の平方和 = 32.4	残差の平方和 = 1.6	計算の途中の値

まず見るのは ★ の 4 つです。

3.2 1 段目：係数と切片

$$\text{点数} = 1.8 \times \text{勉強時間} + 1.6$$

- **係数 1.8**：勉強時間が 1 時間増えると、点数が平均して **1.8 点** 高くなる傾向がある、という意味です。
- **切片 1.6**：勉強時間 0 のときの予測点数です。ただし、データに勉強時間 0 の人はいないので、この値はあまり当てになりません（7.3）。

3.3 2 段目：標準誤差（係数のあやふやさ）

同じ調査を別の 5 人でやり直すと、係数は 1.8 ちょうどにはならず、少し違う値になるはずです。 **標準誤差** は、「調査をくり返したら係数がどのくらいばらつくか」を見積もった数です。

- a の標準誤差 0.2309 は、「係数はおよそ 1.8 ± 0.23 くらいの幅で揺れうる」という意味です。

- 標準誤差は、データが多いほど、また点が直線の近くに集まっているほど小さくなります。

> 結果を書くときは「係数 1.8（標準誤差 0.23）」のように、標準誤差と組にして書きます。

3.4 3 段目：決定係数 R^2 と残差の標準偏差

- **決定係数 R^2**（0〜1）：点数のばらつきのうち、勉強時間で説明できる割合です。0.9529 は「点数のばらつきの約 95% を、勉強時間で説明できる」という意味です。
- **残差の標準偏差** 0.7303：実際の点数が、直線の予測からおよそ ±0.73 点くらいずれる、という目安です。単位は目的変数と同じ（点）です。

3.5 4 段目・5 段目

- **F 値** は、「説明変数がまったく役に立っていない」かどうかを全体として調べる検定に使います（4.4）。
- **自由度** 3 は「データの数 5 − 求めた数の個数 2（a と b）」です。4. の計算に使います。
- **5 段目** は、R^2 や F 値を計算する途中の値です。ふつうは読まなくてかまいません。

---

4. その係数は信頼できるか：t 値・p 値・信頼区間

LINEST はここで使う数を直接出さないので、自分で計算します。空いているマスに、次の式を入力してください。

4.1 t 値：係数が標準誤差の何倍か

```
=D2/D3
```

答えは **7.79** です。係数 1.8 が、あやふやさ 0.23 の約 7.8 倍も大きいということです。 データが十分に多い（数十件以上）とき、t 値の絶対値が **およそ 2 以上** なら、「係数は 0 ではない（勉強時間は点数と関係がある）」と考えてよい目安になります。 データが少ないときは、2 では足りません（例題の 5 件では約 3.2 以上）。正確には、次の p 値で判断します。

4.2 p 値：偶然で説明できる可能性

```
=T.DIST.2T(ABS(D2/D3), E5)
```

答えは **0.0044** です。 p 値は、「もし本当は勉強時間と点数に関係がない（係数が 0）としたら、偶然これほど大きな t 値が出る確率」です。 この確率が **0.05（5%）より小さい** とき、「統計的に有意」といいます。

> **p 値の誤解に注意**：p 値 0.0044 は「関係がない確率が 0.44%」という意味ではありません。 また、p 値

> が小さいことと、関係が強い（係数が大きい）ことは別の話です（7.2）。

4.3 95% 信頼区間：係数がありそうな範囲

```
下限 : =D2 - T.INV.2T(0.05, E5)*D3
上限 : =D2 + T.INV.2T(0.05, E5)*D3
```

答えは **1.07 〜 2.53** です。「勉強時間 1 時間あたりの点数の伸びは、1.07 点から 2.53 点のあいだにありそうだ」と読みます。 この範囲に 0 が入っていなければ、4.2 の p 値は 0.05 より小さくなります。

> **なぜ ± 2 × 標準誤差 ではないの？**　データが少ないと、あやふやさを見積もること自体があやふやになるので、幅を広げます。 `T.INV.2T(0.05, E5)` はその広げ方を決める数で、自由度 3 では 3.18 です。データが多いと 2 に近づきます。

4.4 全体の検定（F 値）

```
=F.DIST.RT(D5, 1, E5)
```

`1` は説明変数の数です。説明変数が 1 つのときは、4.2 の p 値と同じ 0.0044 になります。説明変数が 2 つ以上のときに使います（5.3）。

---

5. 説明に使う変数が 2 つ以上のとき

5.1 例題

6 店舗の 1 か月の売上を、広告の回数とチラシの枚数で説明します。

	A	B	C
1	広告（回）	チラシ（百枚）	売上（万円）
2	1	2	4
3	2	1	5
4	3	4	9
5	4	3	10
6	5	6	15
7	6	5	14

E2 に（古い Excel では E2:G6 を選んで）次の式を入力します。説明変数の範囲を 2 列分（`A2:B7`）にするだけです。

```
=LINEST(C2:C7, A2:B7, TRUE, TRUE)
```

5.2 出力：係数は「逆の順」に並ぶ

	E 列	F 列	G 列
1 段目	**チラシ** の係数 = 1.083	**広告** の係数 = 1.417	切片 = 0.75
2 段目	チラシの標準誤差 = 0.285	広告の標準誤差 = 0.285	切片の標準誤差 = 0.644
3 段目	R^2 = 0.9869	残差の標準偏差 = 0.667	#N/A
4 段目	F 値 = 112.7	自由度 = 3	#N/A
5 段目	回帰の平方和 = 100.2	残差の平方和 = 1.333	#N/A

> **いちばんの落とし穴**：データでは「広告 → チラシ」の順に並べたのに、出力では **チラシ → 広告 → 切片** と逆の順に並びます。 説明変数が増えても同じで、**いちばん右が切片、その左が 1 列目の変数** です。 3 段目以降の右側の #N/A は、そこに出す数がないという表示で、エラーではありません。

式にすると次のようになります。

$$\text{売上} = 1.417 \times \text{広告} + 1.083 \times \text{チラシ} + 0.75$$

5.3 読み方

- **広告の係数 1.417**：チラシの枚数が同じなら、広告を 1 回増やすと、売上が平均して 1.417 万円高い傾向がある。
- **チラシの係数 1.083**：広告の回数が同じなら、チラシを 100 枚増やすと、売上が平均して 1.083 万円高い傾向がある。

「ほかの変数が同じなら」という条件がつくのがポイントです。変数 1 つで回帰したときの係数とは、ふつう値が変わります。

t 値・p 値・信頼区間は、4. と同じ式で列ごとに計算します（広告なら F 列、自由度は F5）。

	係数	標準誤差	t 値	p 値	95% 信頼区間
広告	1.417	0.285	4.98	0.016	0.51 〜 2.32
チラシ	1.083	0.285	3.81	0.032	0.18 〜 1.99

全体の検定は `=F.DIST.RT(E5, 2, F5)`（`2` は説明変数の数）で、p 値は 0.0015 です。

> **係数の大きさを比べるときの注意**：「広告の係数のほうが大きいから、広告のほうが効果的」とは単純に言えません。 係数の大きさは単位（1 回、100 枚）によって変わるからです。

---

6. 参考：計算の中身をのぞく（気になる人だけ）

1. の勉強時間の例題で、LINEST の主な数字を手で計算してみます。

手順	計算	結果
① 平均	勉強時間の平均、点数の平均	3、7
② 勉強時間の「散らばり」	各人の（勉強時間 − 平均）を 2 乗して合計：4 + 1 + 0 + 1 + 4	10
③ 一緒に動く度合い	各人の（勉強時間 − 平均）×（点数 − 平均）を合計：8 + 2 + 0 + 2 + 6	18
④ 係数 a	③ ÷ ②	1.8
⑤ 切片 b	点数の平均 − a × 勉強時間の平均 = 7 − 1.8 × 3	1.6
⑥ 残差	点数 − (1.8 × 勉強時間 + 1.6)	−0.4, −0.2, 1, 0.2, −0.6
⑦ 残差の平方和	⑥ を 2 乗して合計	1.6
⑧ 残差の標準偏差	√(⑦ ÷ 自由度 3)	0.7303
⑨ a の標準誤差	⑧ ÷ √② = 0.7303 ÷ √10	0.2309

どれも 3. の LINEST の出力と一致します。⑨ から次のことがわかります。

- 点が直線からずれるほど（⑧ が大きいほど）、標準誤差は大きくなる
- 勉強時間が広い範囲に散らばっているほど（② が大きいほど）、標準誤差は小さくなる

⑧ で「5 人」ではなく「自由度 3」で割るのは、a と b の 2 つを、データに合わせて決めてしまった分を差し引くためです。

> 理論的な導出は、理系向けの解説 にあります。

7. よくある誤解

7.1 「関係がある」は「原因である」ではない

回帰分析でわかるのは、**一緒に動く傾向** です。「勉強時間を増やせば点数が上がる」という **因果関係** までは言えません。 たとえば「もともと成績のよい学生ほど長く勉強する」のかもしれませんし、睡眠時間のような別の要因が両方に影響しているのかもしれません。

7.2 「有意」は「効果が大きい」ではない

p 値は、データの数が多いほど小さくなりやすい数字です。何万人もデータがあれば、ほんのわずかな関係でも「有意」になります。 効果の大きさは **係数** と **信頼区間** で判断し、それが実際の場面で意味のある大きさかを考えましょう。

7.3 データの範囲の外は予測しない

例題は勉強時間 1〜5 時間のデータです。式に 20 時間を入れると 37.6 点になりますが、満点は 10 点です。 データがない範囲では、直線の関係が続くとは限りません。

7.4 R^2 が高くても、直線が正しいとは限らない

本当は曲線の関係でも、R^2 が高く出ることがあります。 **残差（実際の値 − 予測値）をグラフにして**、残差が 0 のまわりにランダムに散らばっているかを確認しましょう。山なりや右上がりのような形が見えたら、直線のモデルが合っていない可能性があります。

7.5 標準誤差は「前提が正しいとき」の値

標準誤差・p 値・信頼区間は、次の前提が成り立つときに正しい値になります。

- 直線の式の形が正しい
- データどうしが互いに影響し合っていない（同じ人を何度も数えていない、など）
- 残差のばらつきが、説明変数の値によって変わらない
- （p 値・信頼区間について）残差が正規分布（つりがね型の分布）に従う

データの集め方に偏りがある場合（アンケートに答えた人だけ、など）の誤差は、標準誤差には含まれません。

---

8. 困ったときは

症状	原因と対処
数字が 1 つしか出ない	古い Excel で、1 つのマスだけ選んで入力した。5 行 × 2 列を選んでから、**Ctrl + Shift + Enter** で確定し直す
`#SPILL!` と出る	結果が広がる先のマスに、ほかのデータが入っている。右下の 5 行 × 2 列（変数 2 つなら 3 列）を空ける
`#VALUE!` や `#REF!` と出る	目的変数と説明変数の行の数が合っていない、または数字以外（文字・空白）が入っている。範囲を見直す
係数が予想と大きく違う	目的変数と説明変数の順が逆になっていないか確認する（目的変数が先）
変数が 2 つのとき、係数の意味が合わない	出力は **逆の順**（5.2）。いちばん右が切片
係数も標準誤差も 0 になっている変数がある	ほかの変数とまったく同じ動きをする変数（たとえば「円」と「千円」で同じ金額を入れた列）は、Excel が自動で除く。どちらか一方だけにする
3 段目以降に `#N/A` が並ぶ	仕様どおりの表示。エラーではない
`T.DIST.2T` が使えない	古い Excel（2007 以前）では `=TDIST(ABS(D2/D3), E5, 2)` を使う